AmbGE

APOSTILA

GOOGLE EARTH ENGINE

# Cadastro gratuito no Google Earth Engine

Passo a passo para estudantes, professores e pesquisadores criarem o acesso não comercial ao GEE.

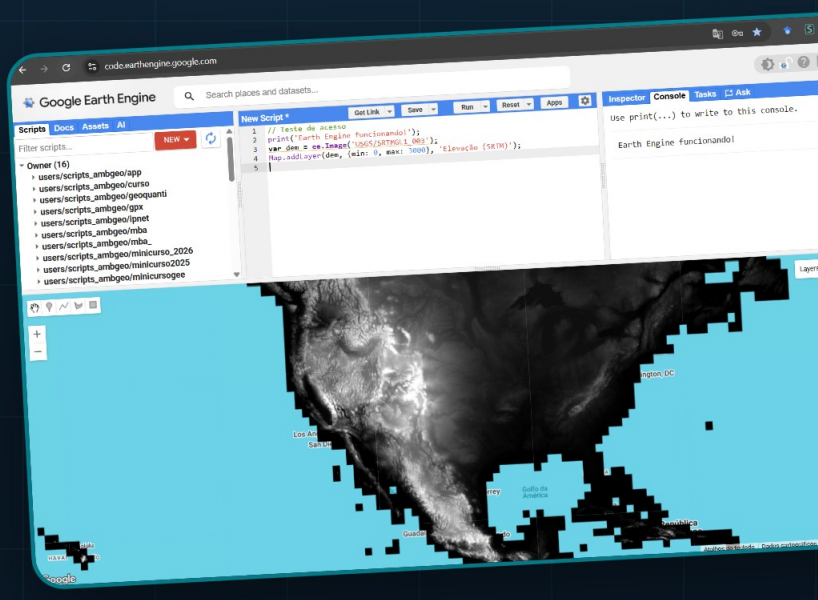
1 · Conta Google

2 · Projeto Cloud

3 · Registro

4 · API

5 · Code Editor




AUTOR

**Christhian Santana Cunha**

**Outubro de 2026**

ambgeo.com · @_ambgeo

# Antes de começar

O acesso ao Google Earth Engine (GEE) é feito por meio de um **projeto do Google Cloud** registrado para uso não comercial. Para estudantes, professores e pesquisadores, o acesso é gratuito e não exige cartão de crédito. O processo leva de 10 a 15 minutos e tem cinco etapas:

| Etapa | O que você faz |
|---|---|
| **1. Conta Google** | Entrar com uma conta Gmail ou institucional. |
| **2. Projeto Cloud** | Criar ou escolher um projeto no Google Cloud. |
| **3. Registro** | Preencher o formulário de uso não comercial (5 telas). |
| **4. API** | Ativar a API do Earth Engine no projeto. |
| **5. Code Editor** | Abrir o editor, selecionar o projeto e testar. |

## O que você precisa

- Uma **conta Google** (Gmail ou Google Workspace da instituição). Se não tiver, crie em accounts.google.com/signup.
- Usar **sempre a mesma conta** no Cloud Console e no Code Editor. Com várias contas abertas no navegador, uma janela anônima evita confusão.
- Uso não comercial: pesquisa, ensino, aprendizado ou cursos, sem receber pagamento pelo trabalho feito no GEE.

## Quem pode usar sem custo

- Estudantes, professores e funcionários de escolas, faculdades e universidades (pesquisa ou ensino).
- Instrutores e participantes de cursos de treinamento com duração definida.
- Organizações sem fins lucrativos (pesquisa, educação e atividades não comerciais).
- Jornalistas de organizações de mídia.
- Alguns órgãos de governo (países menos desenvolvidos, governos indígenas e pesquisa acadêmica).
- Pessoas físicas, desde que não recebam pagamento pelo que produzirem.

> **ATENÇÃO** o acesso gratuito não pode ser usado em trabalhos pagos de prestação de serviço, como consultorias ou entregas contratadas.

## Links úteis

| Para quê | Link |
|---|---|
| Página de registro | https://code.earthengine.google.com/register |
| Earth Engine no Cloud Console | https://console.cloud.google.com/earth-engine |
| Configuração e registro não comercial | https://console.cloud.google.com/earth-engine/configuration |
| Ativar a API do Earth Engine | console.cloud.google.com/apis/library/earthengine.googleapis.com |
| Code Editor | https://code.earthengine.google.com |
| Quem pode usar sem custo | https://earthengine.google.com/noncommercial/ |
| Cotas dos níveis não comerciais | developers.google.com/earth-engine/guides/noncommercial_tiers |
| Permissões (IAM) para turmas | developers.google.com/earth-engine/guides/access_control |

# Passo a passo

## Passo 1. Abrir o Earth Engine no Cloud Console

Acesse https://console.cloud.google.com/earth-engine (ou https://code.earthengine.google.com/register) e entre com a conta Google que você vai usar. Na seção de boas-vindas, em **Registre seu projeto na nuvem**, clique em **Registrar**.

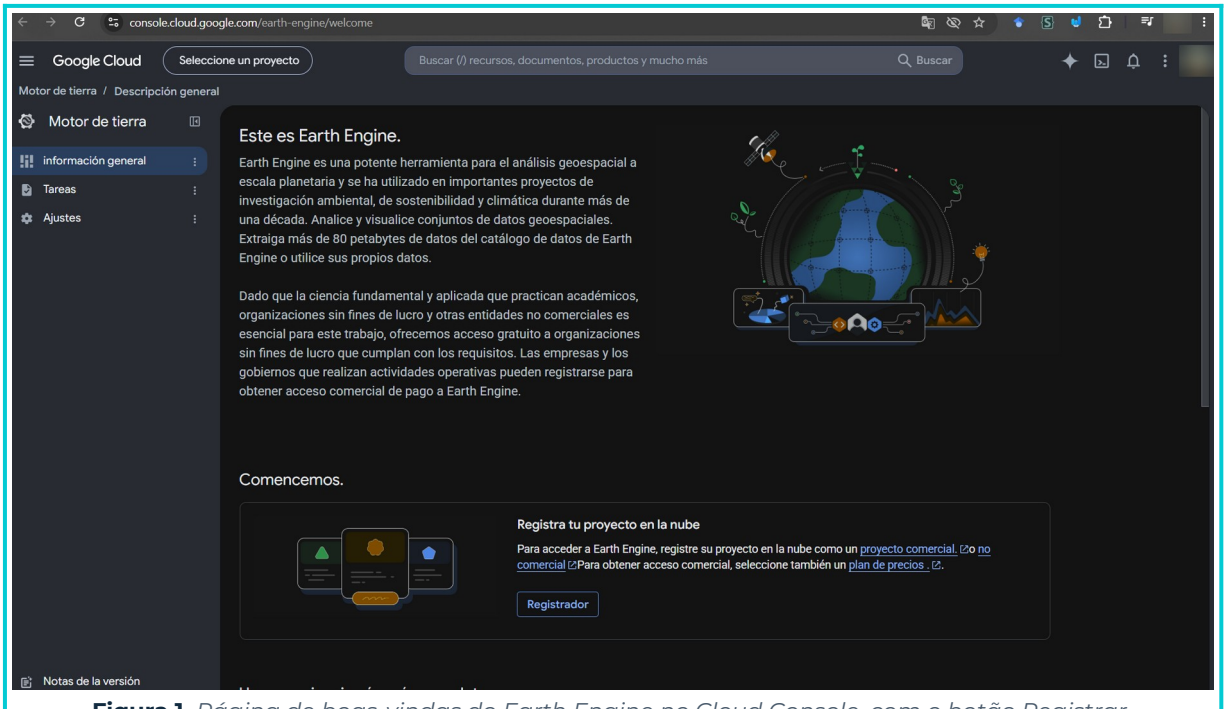



**Figura 1.** *Página de boas-vindas do Earth Engine no Cloud Console, com o botão Registrar.*

## Passo 2. Criar ou escolher um projeto do Google Cloud

No seletor **Selecione um projeto**, no topo da tela, crie um projeto novo ou escolha um que você já tenha:

- **Nome do projeto:** algo fácil de reconhecer, por exemplo `ee-seunome-gee`.
- **ID do projeto:** é gerado a partir do nome e **não pode ser alterado depois**. Anote, porque ele será usado no Code Editor e no Python.
- Organização: deixe "Sem organização" se estiver usando uma conta Gmail pessoal.

## Passo 3. Preencher o formulário de registro

Abre-se o formulário **Registrar** (Earth Engine › Configurações). Ele tem cinco telas: tipo de organização, verificação de uso não comercial, plano, descrição do trabalho e resumo.

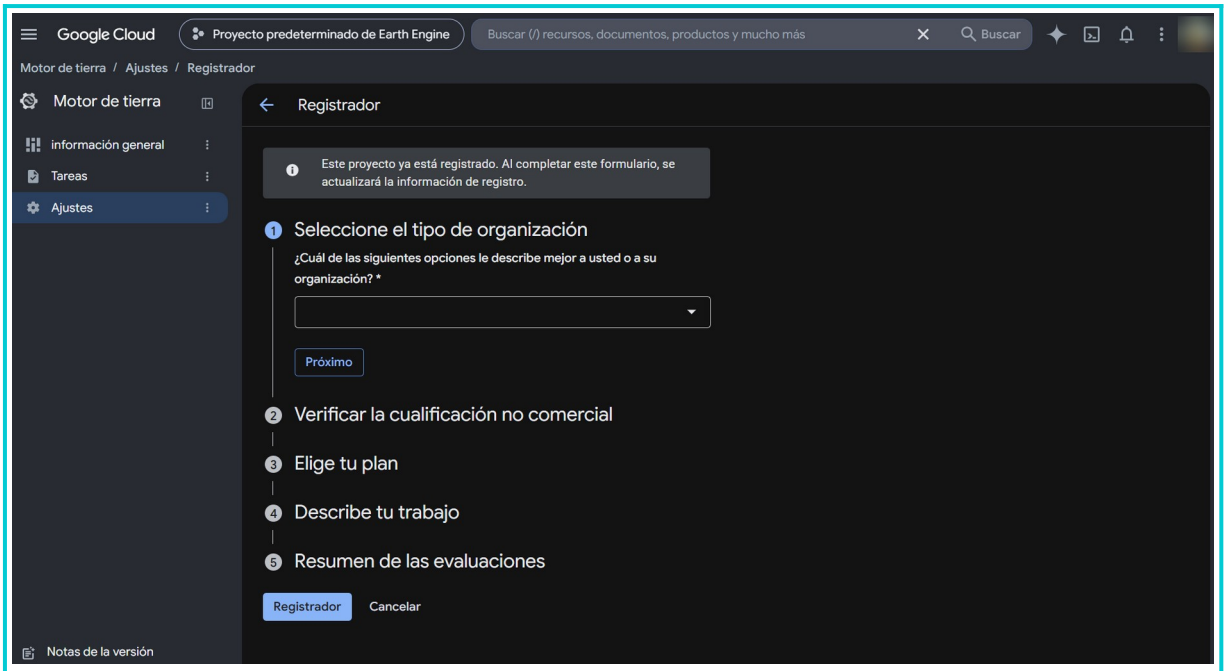



**Figura 2.** *Formulário de registro com as cinco etapas.*

### 3.1 Tipo de organização

Em "Qual das opções abaixo descreve melhor você ou sua organização?", escolha a opção que corresponde à sua situação:

- **Instituição acadêmica:** para estudantes, professores e pesquisadores com vínculo universitário. Não expira ao fim de um curso.
- **Instrutor ou participante de treinamento do Earth Engine:** para quem vai usar o GEE durante um curso com datas definidas (é a opção mostrada na figura).

Clique em **Próximo**.

## 3.2 Verificar o uso não comercial

As perguntas desta tela mudam conforme a opção escolhida. Para treinamento, marque **Participante** (alunos) ou **Instrutor** (professores), informe a **data de início** e a **data de término** do curso e clique em **Verificar qualificação**.

> **IMPORTANTE** na categoria de treinamento, o uso não comercial vale só durante o curso. Ao terminar, registre um novo projeto (por exemplo, como instituição acadêmica) para continuar usando o GEE.

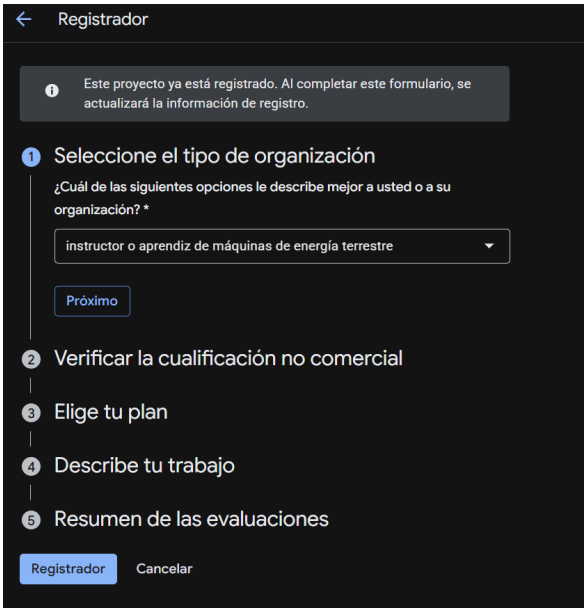



**Figura 3.** *Etapa 1: tipo de organização selecionado.*

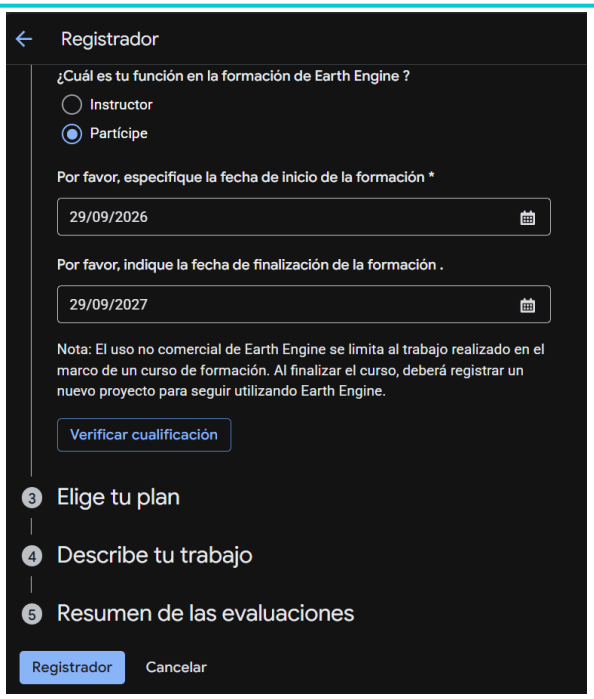



**Figura 4.** *Etapa 2: função no treinamento e datas.*

## 3.3 Escolher o plano (nível de cota)

Escolha **Comunidade**: 150 horas de EECU por mês, sem conta de faturamento. É o suficiente para estudos e cursos. O nível **Colaborador** oferece 1.000 horas, mas exige uma conta de faturamento ativa (o uso não comercial do Earth Engine continua sem cobrança).

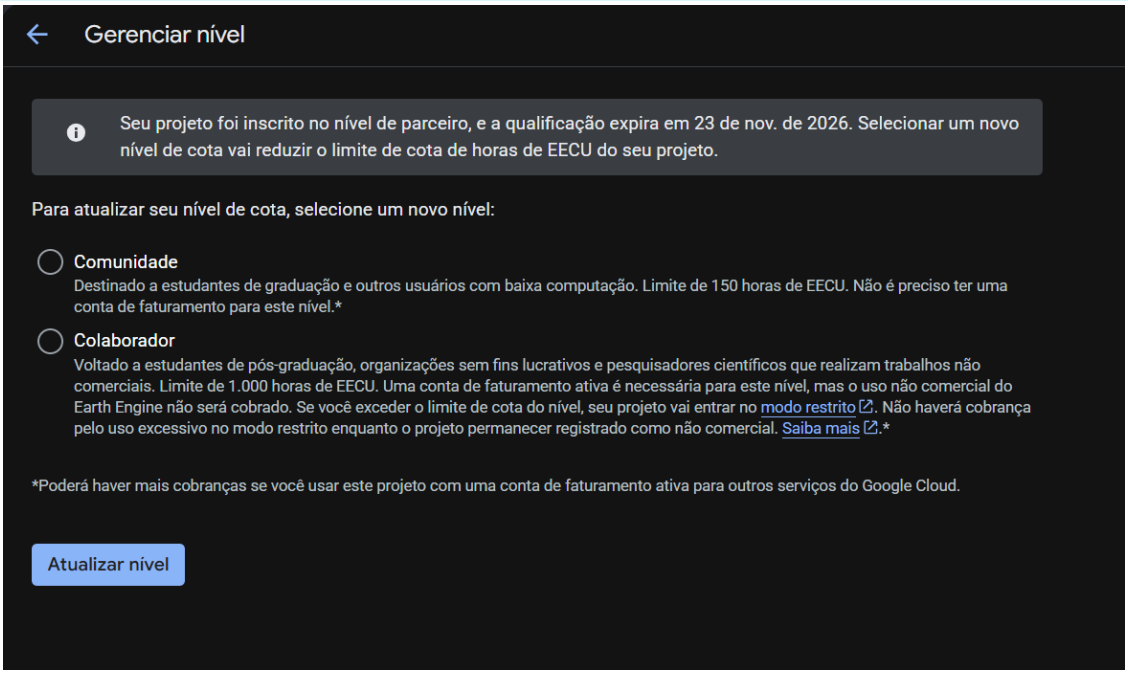



**Figura 5.** *Escolha do nível de cota: Comunidade ou Colaborador.*

## 3.4 Descrever o trabalho

Marque, se for o caso, as categorias ligadas ao clima (Mitigação, Adaptação, Proteção e conservação). Em "Você usará o Earth Engine para alguma das atividades a seguir?", abra a lista, marque os temas do seu trabalho (por exemplo, Agricultura), confirme e clique em **Próximo**.

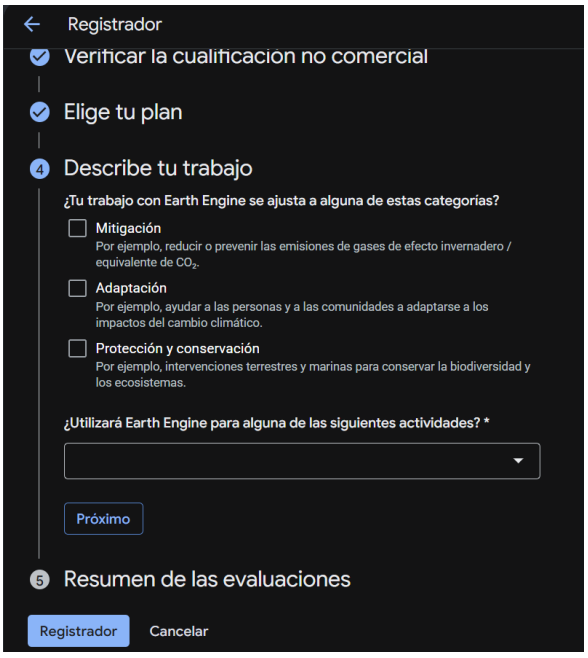



**Figura 6.** *Etapa 4: categorias do trabalho.*

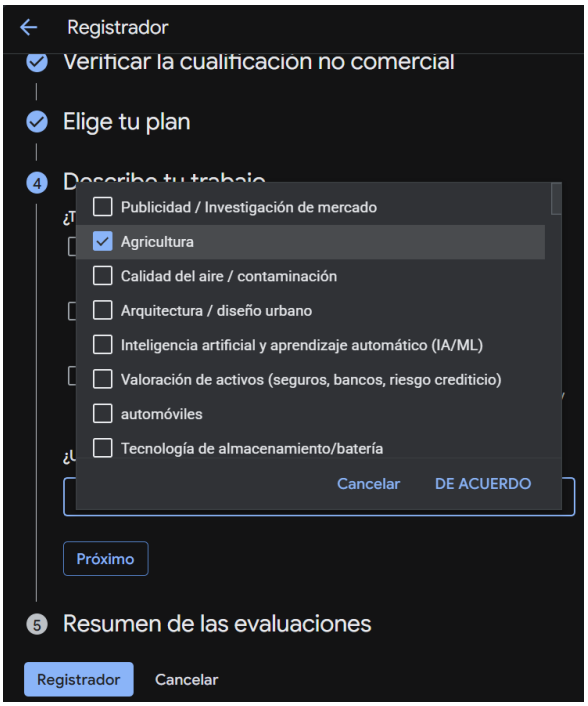



**Figura 7.** *Lista de atividades (seleção múltipla).*

### 3.5 Resumo e registro

Confira o resumo das respostas e clique em **Registrar**. O acesso é liberado na hora.

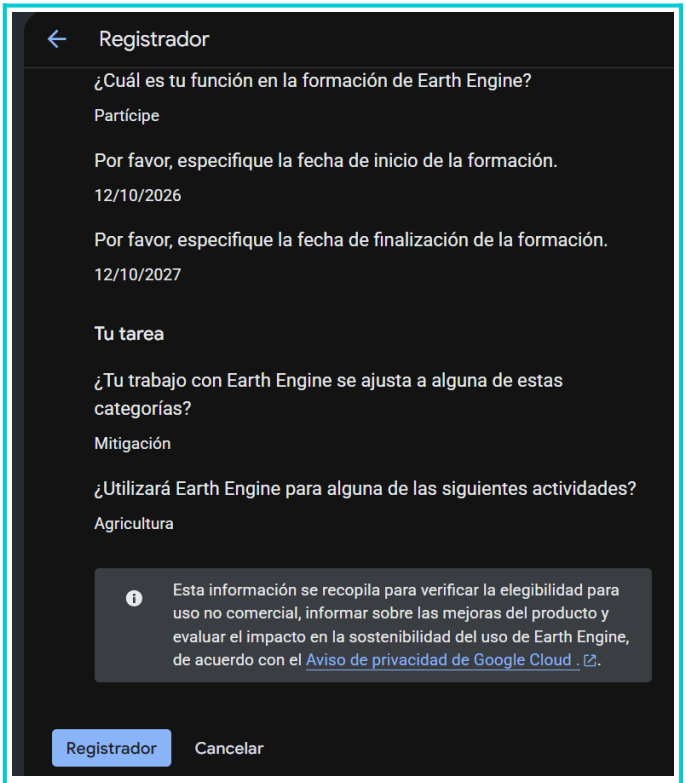



**Figura 8.** *Etapa 5: resumo das respostas e botão Registrar.*

## Passo 4. Confirmar o registro

Na página **Configurações** do Earth Engine devem aparecer as mensagens de projeto registrado para uso não comercial e de nível Comunidade, junto com a data de validade do registro.

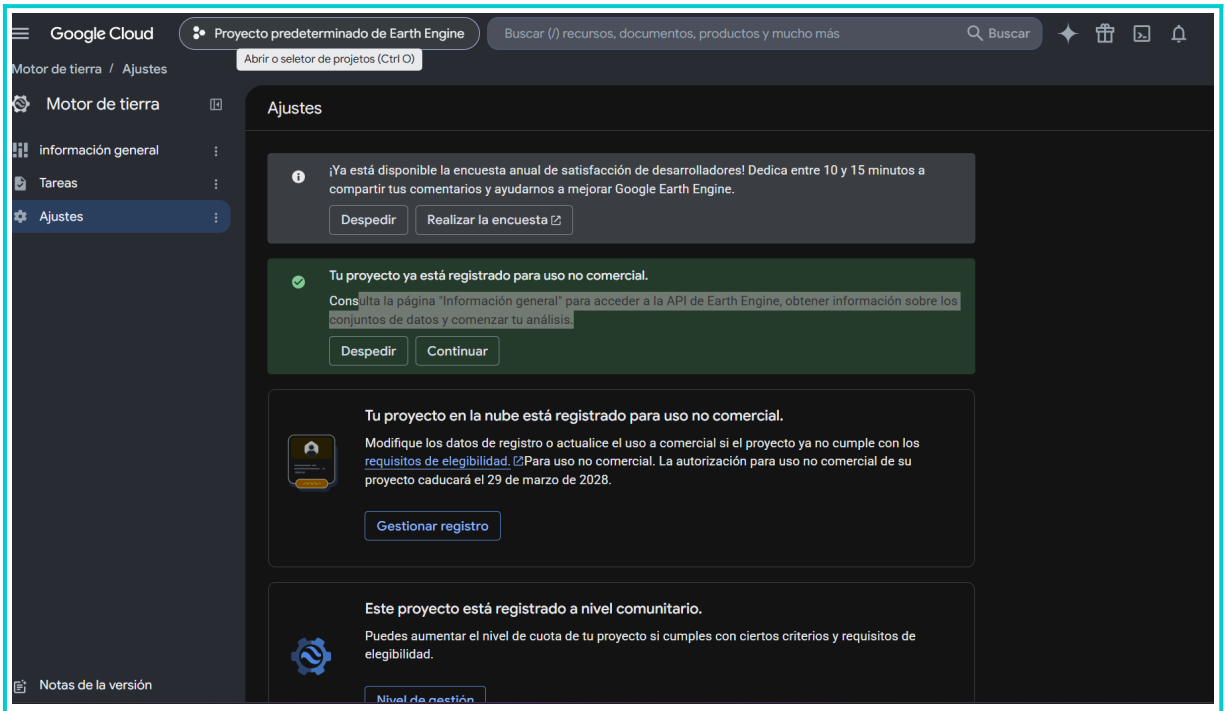



**Figura 9.** *Configurações: projeto registrado para uso não comercial, nível Comunidade.*

Em **Visão geral** ficam os atalhos para o Code Editor, o Colab e a API do Earth Engine.

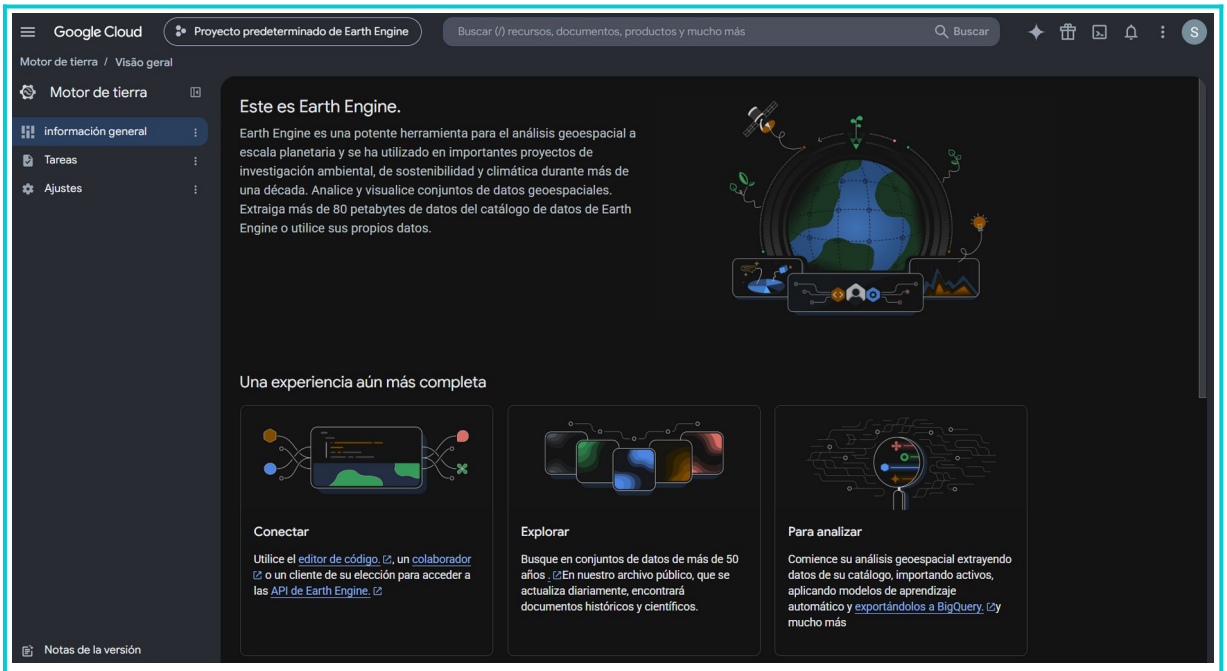



**Figura 10.** *Visão geral do Earth Engine no Cloud Console.*

## Passo 5. Ativar a API do Earth Engine

Abra a página da API do Earth Engine, confira no topo se o projeto certo está selecionado e clique em **Ativar**. Se aparecer o botão **Gerenciar** com a marca verde "API ativada", a API já está pronta.

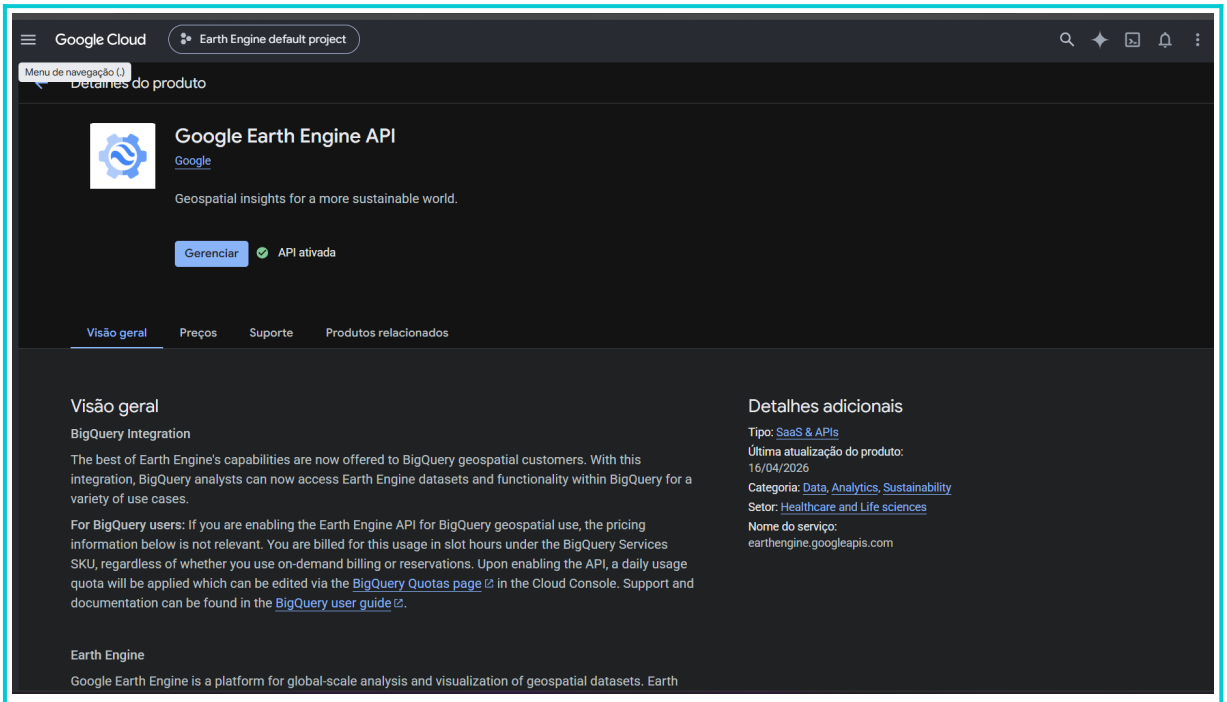



**Figura 11.** *Página da API do Google Earth Engine, já ativada.*

## Passo 6. Abrir o Code Editor e testar

Acesse https://code.earthengine.google.com. O nome do projeto ativo aparece no canto superior direito (na figura, `ee-scriptsambgeo`). Para trocar de projeto, clique no ícone de perfil › **Change Cloud Project**.

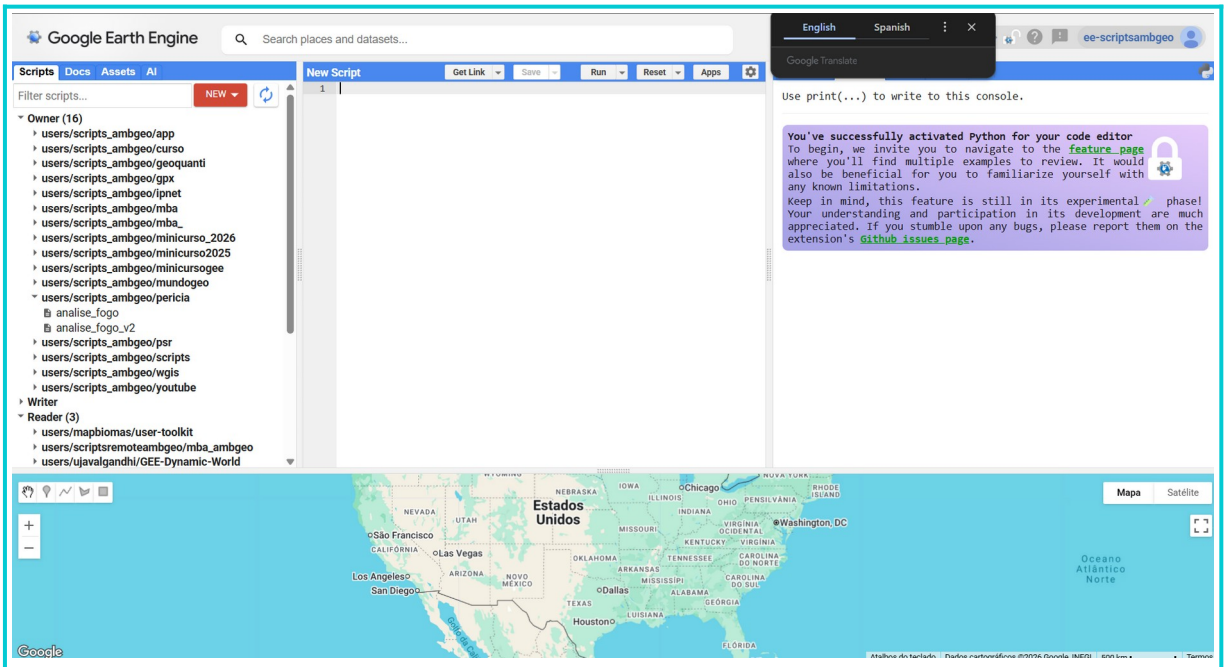



**Figura 12.** *Code Editor: scripts (esquerda), editor (centro), console (direita) e mapa.*

Clique no nome do projeto para abrir a janela **Project info**. Confira se aparecem "Your project is registered as noncommercial" e **Community Tier**. O botão **SHARE PROJECT** compartilha o projeto com outras pessoas.

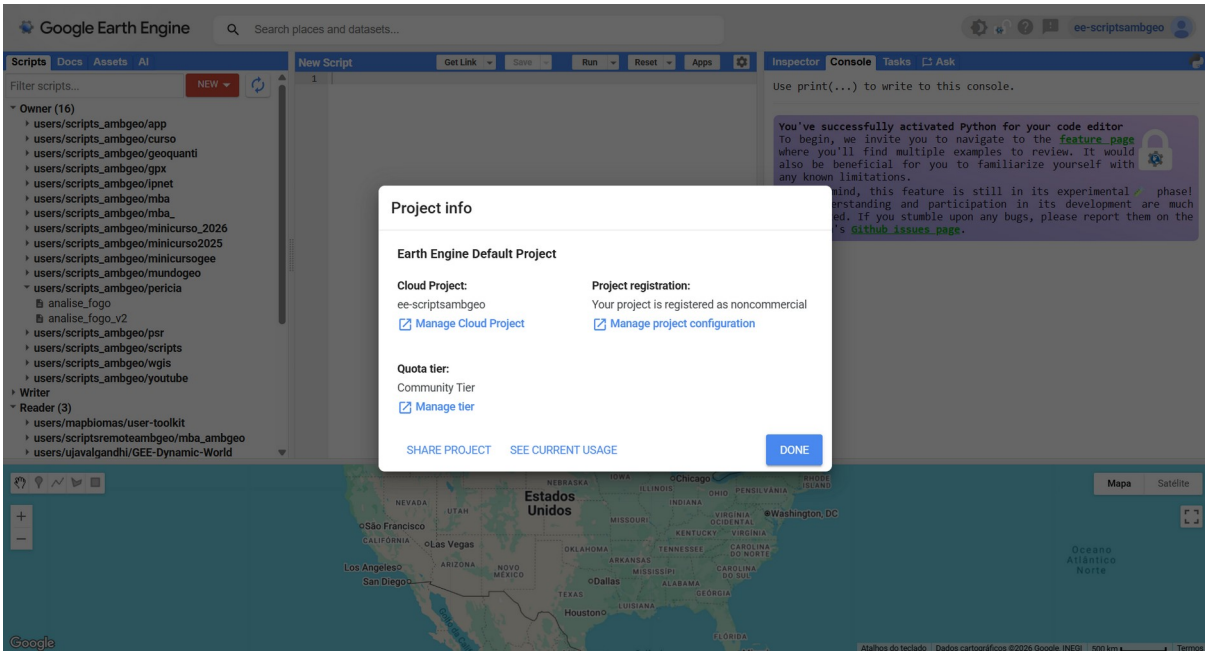



**Figura 13.** *Janela Project info: registro não comercial e nível Comunidade.*

Para testar, cole o script abaixo no painel central e clique em **Run**:

```
// Teste de acesso
print('Earth Engine funcionando!');
var dem = ee.Image('USGS/SRTMGL1_003');
Map.addLayer(dem, {min: 0, max: 3000}, 'Elevação (SRTM)');
```

Se a mensagem aparecer no console e o mapa de elevação for exibido, está tudo pronto.

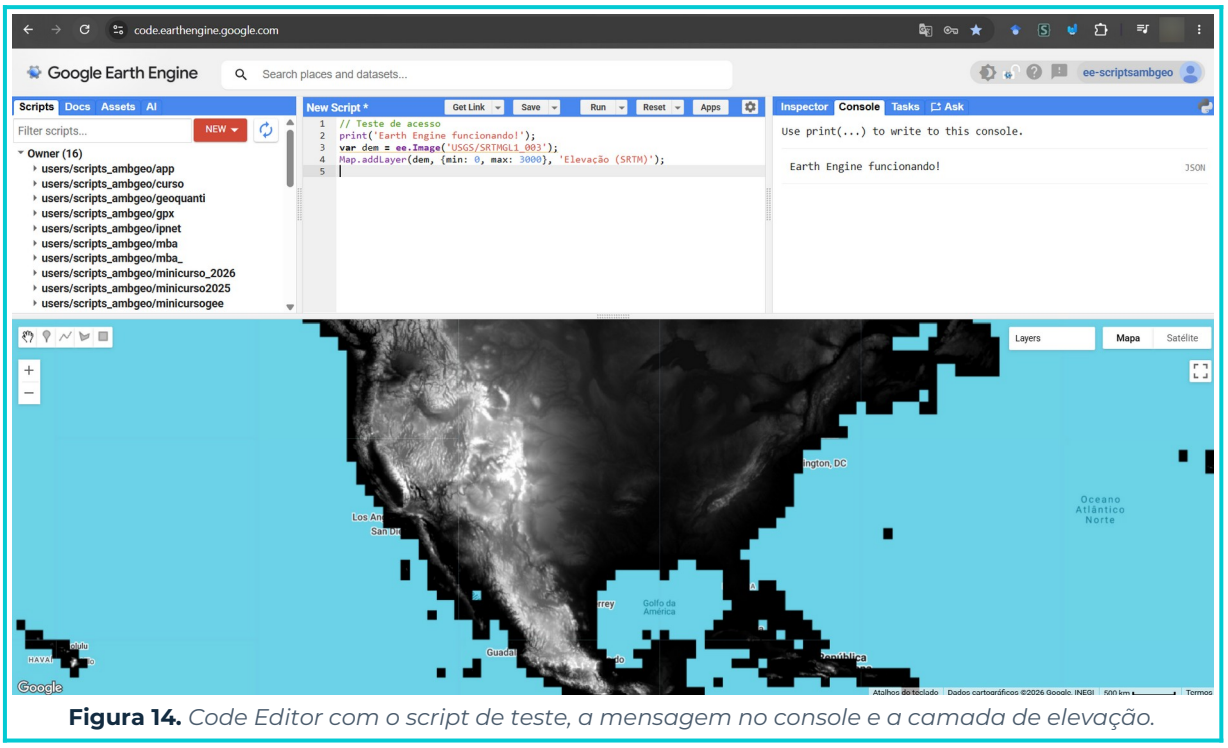



**Figura 14.** *Code Editor com o script de teste, a mensagem no console e a camada de elevação.*

# Para professores: turmas em um projeto

1. **Cada aluno cria o próprio projeto** (Passos 1 a 6). É o caminho mais simples, e cada um tem a própria cota.
2. **O professor cria um projeto não comercial e adiciona os alunos** (sem faturamento). Use **SHARE PROJECT** na janela Project info ou vá em IAM e administrador › Conceder acesso e atribua os papéis:

| Papel | Para quê |
|---|---|
| **Service Usage Consumer**<br>roles/serviceusage.serviceUsageConsumer | Obrigatório: permite usar o projeto nas chamadas ao Earth Engine. |
| **Earth Engine Resource Viewer**<br>roles/earthengine.viewer | Somente leitura dos assets. |
| **Earth Engine Resource Writer**<br>roles/earthengine.writer | Leitura, criação e edição de assets (indicado para exercícios). |

Mais detalhes em Access control. Todos os alunos dividem a cota do projeto do professor.

# Cotas mensais do uso não comercial

Desde 27/04/2026, os projetos não comerciais recebem uma cota mensal de processamento em horas de EECU, renovada no dia 1º de cada mês:

| Nível | Cota mensal | Requisito | Indicado para |
|---|---|---|---|
| **Comunidade** | 150 horas de EECU | Só a verificação não comercial | Graduação, cursos, uso típico |
| **Colaborador** | 1.000 horas de EECU | Conta de faturamento ativa (o uso do GEE não é cobrado) | Pós-graduação e pesquisa |
| **Parceiro** | 100.000 horas de EECU | Candidatura separada, ligada a clima ou conservação | Organizações de alto impacto |

Quando a cota acaba, o projeto entra em modo restrito (processamento mais lento), sem bloqueio total e sem cobrança. A cota não acumula de um mês para o outro.

## Problemas comuns

| Situação | O que fazer |
|---|---|
| O Code Editor pede para registrar de novo | Confira se você entrou com a mesma conta usada para criar o projeto e se o projeto está selecionado (perfil › Change Cloud Project). |
| Erro "permission denied" ou o projeto não aparece | Confira se a API do Earth Engine está ativada (Passo 5) ou, em projeto de turma, se você recebeu o papel Service Usage Consumer. |
| Várias contas Google no navegador | Use uma janela anônima ou um perfil separado do navegador. |
| A conta da instituição não deixa criar projetos | Use uma conta Gmail pessoal ou peça ao professor para adicionar você a um projeto. |
| O curso terminou | Registros de treinamento expiram. Registre o projeto de novo como instituição acadêmica. |

### Continue aprendendo com a AmbGEO

Com o acesso pronto, o próximo passo é programar análises de sensoriamento remoto no GEE. Conheça o nosso curso de Google Earth Engine em **ambgeo.com** e acompanhe dicas no Instagram **@_ambgeo**.

## Fontes oficiais

- Earth Engine: Access and Authentication https://developers.google.com/earth-engine/guides/access
- Earth Engine: Noncommercial eligibility https://earthengine.google.com/noncommercial/

- Earth Engine: Noncommercial quota tiers
  https://developers.google.com/earth-engine/guides/noncommercial_tiers
- Earth Engine: Access control (IAM) https://developers.google.com/earth-engine/guides/access_control
- Earth Engine: Transition to Cloud projects
  https://developers.google.com/earth-engine/guides/transition_to_cloud_projects

*Informações conferidas nas páginas oficiais do Google em outubro de 2026.*